高一年级化学练习

氧化还原反应 · 方程式配平

化合价升降法 学生卷

姓名 _____ 班级 _____ 日期 _____

1 标价态 标出发生氧化、还原的元素的化合价	**2 列变化** 写出各元素化合价的升降值
3 求总数 取最小公倍数，使升降总数相等	**4 配其他** 观察法配平其余物质，单质常常最后配

每组先按该组技法把关键系数定下来，再完成四步。产物已经给出，不要改写。带“提高”的题综合程度更高。第 18 ~ 20 题的空位是酸、碱或水，补上后再配平。配平结果写在横线上。

一、全变

某元素化合价完全变化，先配氧化剂或还原剂的系数。

1. $P + H_2SO_4(浓) \longrightarrow H_3PO_4 + SO_2\uparrow + H_2O$

配平 _____

2. $I_2 + HNO_3(浓) \longrightarrow HIO_3 + NO_2\uparrow + H_2O$

配平 _____

3. $As_2O_3 + HNO_3 + H_2O \longrightarrow H_3AsO_4 + NO\uparrow$

配平 _____

二、部分变

某元素化合价只有一部分发生变化。只按变价的那一部分计算电子得失，含该元素的物质后配。

4. $Fe_3O_4 + HNO_3(稀) \longrightarrow Fe(NO_3)_3 + NO\uparrow + H_2O$

配平 _____

5. $PbO_2 + HCl(浓) \longrightarrow PbCl_2 + Cl_2\uparrow + H_2O$

配平 _____

6. $NH_3(过量) + Cl_2 \longrightarrow NH_4Cl + N_2$

配平 _____

三、自身氧化还原（包括歧化）

先配氧化产物和还原产物的系数，再配其他物质。

7. $P_4 + NaOH + H_2O$ ——（加热） $PH_3\uparrow + NaH_2PO_2$

配平 _____

_____

8.（提高） $ClO_2 + NaOH$ —— $NaClO_2 + NaClO_3 + H_2O$

配平 _____

_____

9. $Pb(NO_3)_2$ ——（加热） $PbO + NO_2\uparrow + O_2\uparrow$

配平 _____

_____

四、多元素变

同一物质中几种元素的化合价同时升高或同时降低时，把该物质当作一个整体计算化合价变化。

10. $Cu_2S + O_2$ —— $CuO + SO_2$

配平 _____

_____

11.（提高） $CuFeS_2 + O_2$ ——（高温） $CuO + Fe_2O_3 + SO_2$

配平 _____

_____

12.（提高） $Sb_2S_3 + HNO_3$(浓) —— $H_3SbO_4 + H_2SO_4 + NO_2\uparrow + H_2O$

配平 _____

_____

五、零价法

物质中价态难以确定时，假设其中各元素的化合价都为零，再按生成物计算升降总数。

13.（提高） $FeB + HNO_3$(稀) —— $Fe(NO_3)_3 + H_3BO_3 + NO\uparrow + H_2O$

配平 _____

_____

14.（提高） $Fe_2P + HNO_3$(稀) —— $Fe(NO_3)_3 + H_3PO_4 + NO\uparrow + H_2O$

配平 _____

_____

六、离子方程式

先按化合价升降配平变价微粒，再用电荷守恒配平 H^+ 或 OH^-，最后配平水。

15. $Cr_2O_7^{2-} + SO_3^{2-} + H^+ \text{——} Cr^{3+} + SO_4^{2-} + H_2O$

配平 _____

_____

16. $BrO_3^- + Br^- + H^+ \text{——} Br_2 + H_2O$

配平 _____

_____

17.（提高） $MnO_4^- + SO_3^{2-} + OH^- \text{——} MnO_4^{2-} + SO_4^{2-} + H_2O$

配平 _____

_____

七、缺项方程式

空位一般是酸、碱或水。先按氧化还原定出已知物质的系数，再把缺的物质补上并配平。

18.（提高） $Mn^{2+} + BiO_3^- + _____ \text{——} MnO_4^- + Bi^{3+} + H_2O$

配平 _____

_____

19.（提高） $Al + NO_3^- + OH^- + _____ \text{——} [Al(OH)_4]^- + NH_3\uparrow$

配平 _____

_____

20.（提高） $K_2MnO_4 + _____ \text{——} KMnO_4 + MnO_2 + KOH$

配平 _____

_____

交卷前检查：左右两边原子种类和个数是否相等；离子方程式再检查电荷是否守恒。